সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 9.2: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

অধ্যায় ৯: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. tan 60° = কত? (সহজ)

(ক) √3 (খ) 0

(গ) √3/3 (ঘ) 1

২. tan 45° = কত? (সহজ)

(ক) 1/√3 (খ) 0

(গ) 1 (ঘ) √3

৩. tan 0° = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) √3 (ঘ) √3/3

৪. sec 11° = cosec x হলে x = কত? (x সূক্ষ্মকোণ) (সহজ)

(ক) 68° (খ) 79°

(গ) 11° (ঘ) 169°

৫. tan 90° এর মান কেমন? (সহজ)

(ক) অসংজ্ঞায়িত (খ) 0

(গ) √3 (ঘ) 1

৬. cos 74° = sin x হলে x = কত? (x সূক্ষ্মকোণ) (সহজ)

(ক) 106° (খ) 16°

(গ) 58° (ঘ) 74°

৭. sin 16° = cos x হলে x = কত? (x সূক্ষ্মকোণ) (সহজ)

(ক) 164° (খ) 16°

(গ) 74° (ঘ) 58°

৮. tan 77° = cot x হলে x = কত? (x সূক্ষ্মকোণ) (সহজ)

(ক) 103° (খ) 77°

(গ) 64° (ঘ) 13°

৯. sec 40° = cosec x হলে x = কত? (x সূক্ষ্মকোণ) (সহজ)

(ক) 10° (খ) 40°

(গ) 50° (ঘ) 140°

১০. cosec 90° = কত? (সহজ)

(ক) √2 (খ) 2√3/3

(গ) 2 (ঘ) 1

১১. sec 60° = কত? (সহজ)

(ক) √2 (খ) 1

(গ) 2√3/3 (ঘ) 2

১২. sin 60° = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) √2/2

(গ) √3/2 (ঘ) 0

১৩. 3sin²60° = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 3√3/2

(গ) 9/4 (ঘ) 13/4

১৪. sin 60° + tan 45° = কত? (মধ্যম)

(ক) (√3 + 2)/2 (খ) √3/2

(গ) (−2 + √3)/2 (ঘ) (√3 + 3)/2

১৫. tan 30° × sin 60° = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) −√3/6

(গ) 5√3/6 (ঘ) 1

১৬. 3tan²30° = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/4 (খ) √3

(গ) 1 (ঘ) 2

১৭. 4cos²45° = কত? (মধ্যম)

(ক) 9/4 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) 2√2

১৮. 3cos²45° = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/2 (খ) 7/4

(গ) 3/2 (ঘ) 3√2/2

১৯. 4cos²30° = কত? (মধ্যম)

(ক) 2√3 (খ) 3

(গ) 5/4 (ঘ) 4

২০. sin 2θ = √2/2 হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (মধ্যম)

(ক) 45° (খ) 45/4°

(গ) 45/2° (ঘ) 75/2°

২১. tan 60° + sin 45° = কত? (মধ্যম)

(ক) √6/2 (খ) (−√2 + 2√3)/2

(গ) (1 + √2 + 2√3)/2 (ঘ) (√2 + 2√3)/2

২২. cos 60° − sin 30° = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) 0

(গ) 1/2 (ঘ) 1

২৩. sin 2θ = sin(2pi/9) হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (মধ্যম)

(ক) 20° (খ) 40°

(গ) 35° (ঘ) 10°

২৪. $\sin\theta = 1/2$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (মধ্যম)

(ক) 60°
(খ) 45°
(গ) 30°
(ঘ) 90°

২৫. $\sin\theta = \sqrt{3}/2$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (মধ্যম)

(ক) 30°
(খ) 45°
(গ) 90°
(ঘ) 60°

২৬. $\tan 30° - \sin 45°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{6}/6$
(খ) $(-3\sqrt{2} + 3 + 2\sqrt{3})/6$
(গ) $(-3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})/6$
(ঘ) $(2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})/6$

২৭. $\cos 2\theta = 0$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (মধ্যম)

(ক) 90°
(খ) 60°
(গ) 45/2°
(ঘ) 45°

২৮. $4\sin^2 45°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2
(খ) 9/4
(গ) 3
(ঘ) $2\sqrt{2}$

২৯. $\sin(90° - \theta)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\tan\theta$
(খ) $-\cos\theta$
(গ) $\sin\theta$
(ঘ) $\cos\theta$

৩০. $\sin 45° - \tan 30°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{6}/6$
(খ) $(2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})/6$
(গ) $(-2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})/6$
(ঘ) $(-2\sqrt{3} + 3 + 3\sqrt{2})/6$

৩১. $\sin 2\theta = \sqrt{3}/2$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (মধ্যম)

(ক) 15°
(খ) 60°
(গ) 30°
(ঘ) 45°

৩২. θ এর মান 0° থেকে 90° পর্যন্ত বাড়লে $\sin\theta$ এর মান কেমন হয়? (মধ্যম)

(ক) অসীম পর্যন্ত বাড়ে
(খ) 0 থেকে 1 পর্যন্ত বাড়ে
(গ) 1 থেকে 0 পর্যন্ত কমে
(ঘ) অপরিবর্তিত থাকে

৩৩. $3\tan^2 30° + \cot^2 45°$ = কত? (কঠিন)

(ক) 3/2
(খ) 3
(গ) 2
(ঘ) 4

৩৪. $3\cos^2\theta = 3/4$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (কঠিন)

(ক) 45°
(খ) 60°
(গ) 90°
(ঘ) 30°

৩৫. $\cos 60°\cos 30° - \sin 60°\sin 30°$ = কত? (কঠিন)

(ক) 0
(খ) $-1/2$
(গ) 1
(ঘ) 2

৩৬. $3\tan^2\theta = 9$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (কঠিন)

(ক) 45°
(খ) 90°
(গ) 60°
(ঘ) 30°

৩৭. $2\sin^2\theta = 1/2$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (কঠিন)

(ক) 30°
(খ) 60°
(গ) 90°
(ঘ) 45°

৩৮. $\sin(A + B) = 1$ এবং $\cos(A - B) = \sqrt{3}/2$ হলে A = কত? ($A + B$ ও $A - B$ সূক্ষ্ম বা সমকোণ) (কঠিন)

(ক) 30°
(খ) 75°
(গ) 60°
(ঘ) 90°

৩৯. $2\sin^2\theta = 1$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (কঠিন)

(ক) 45°
(খ) 60°
(গ) 30°
(ঘ) 90°

৪০. $2\cos^2\theta = 1/2$ হলে θ = কত? (θ সূক্ষ্মকোণ) (কঠিন)

(ক) 30°
(খ) 60°
(গ) 45°
(ঘ) 90°

উত্তরমালা

১. ক	২. গ	৩. খ	৪. খ	৫. ক	৬. খ	৭. গ	৮. ঘ	৯. গ	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. গ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. ক	১৬. গ	১৭. গ	১৮. গ	১৯. খ	২০. গ
২১. ঘ	২২. খ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. ঘ	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. ঘ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. গ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. গ	৩৭. ক	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ক) $\sqrt{3}$ — আদর্শ কোণের মান।

২. (গ) 1 — আদর্শ মান।

৩. (খ) 0 — আদর্শ কোণের মান।

৪. (খ) $79°$ — $\sec 11° = \operatorname{cosec}(90° - 11°)$।

৫. (ক) অসংজ্ঞায়িত — $\cos 90° = 0$।

৬. (খ) $16°$ — $\cos 74° = \sin(90° - 74°)$।

৭. (গ) $74°$ — $\sin 16° = \cos(90° - 16°)$।

৮. (ঘ) $13°$ — $\tan 77° = \cot(90° - 77°)$।

৯. (গ) $50°$ — $\sec 40° = \operatorname{cosec}(90° - 40°)$।

১০. (ঘ) 1 — আদর্শ কোণের মান।

১১. (ঘ) 2 — আদর্শ কোণের মান।

১২. (গ) $\sqrt{3}/2$ — আদর্শ কোণের মান।

১৩. (গ) 9/4 — $\sin 60° = \sqrt{3}/2$; বর্গ করে 3 দিয়ে গুণ।

১৪. (ক) $(\sqrt{3}+2)/2$ — $\sqrt{3}/2 + 1 = (\sqrt{3}+2)/2$।

১৫. (ক) 1/2 — $\sqrt{3}/3 \times \sqrt{3}/2 = 1/2$।

১৬. (গ) 1 — $\tan 30° = \sqrt{3}/3$; বর্গ করে 3 দিয়ে গুণ।

১৭. (গ) 2 — $\cos 45° = \sqrt{2}/2$; বর্গ করে 4 দিয়ে গুণ।

১৮. (গ) 3/2 — $\cos 45° = \sqrt{2}/2$; বর্গ করে 3 দিয়ে গুণ।

১৯. (খ) 3 — $\cos 30° = \sqrt{3}/2$; বর্গ করে 4 দিয়ে গুণ।

২০. (গ) $45/2°$ — $2\theta = 45° \Rightarrow \theta = 45/2°$।

২১. (ঘ) $(\sqrt{2}+2\sqrt{3})/2$ — $\sqrt{3} + \sqrt{2}/2 = (\sqrt{2}+2\sqrt{3})/2$।

২২. (খ) 0 — $1/2 - 1/2 = 0$।

২৩. (ক) $20°$ — $2\theta = 40° \Rightarrow \theta = 20°$।

২৪. (গ) $30°$ — $\sin 30° = 1/2$।

২৫. (ঘ) $60°$ — $\sin 60° = \sqrt{3}/2$।

২৬. (গ) $(-3\sqrt{2}+2\sqrt{3})/6$ — $\sqrt{3}/3 - \sqrt{2}/2 = (-3\sqrt{2}+2\sqrt{3})/6$।

২৭. (ঘ) $45°$ — $2\theta = 90° \Rightarrow \theta = 45°$।

২৮. (ক) 2 — $\sin 45° = \sqrt{2}/2$; বর্গ করে 4 দিয়ে গুণ।

২৯. (ঘ) $\cos\theta$ — পূরক কোণের অনুপাত।

৩০. (গ) $(-2\sqrt{3}+3\sqrt{2})/6$ — $\sqrt{2}/2 - \sqrt{3}/3 = (-2\sqrt{3}+3\sqrt{2})/6$।

৩১. (গ) $30°$ — $2\theta = 60° \Rightarrow \theta = 30°$।

৩২. (খ) 0 থেকে 1 পর্যন্ত বাড়ে — $\sin 0° = 0$, $\sin 90° = 1$।

৩৩. (গ) 2 — আদর্শ মান বসিয়ে 2।

৩৪. (খ) $60°$ — $\cos^2\theta = 1/4 \Rightarrow \cos\theta = 1/2 \Rightarrow \theta = 60°$।

৩৫. (ক) 0 — আদর্শ মান বসিয়ে 0।

৩৬. (গ) $60°$ — $\tan^2\theta = 3 \Rightarrow \tan\theta = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = 60°$।

৩৭. (ক) $30°$ — $\sin^2\theta = 1/4 \Rightarrow \sin\theta = 1/2 \Rightarrow \theta = 30°$।

৩৮. (গ) $60°$ — $A + B = 90°$, $A - B = 30° \Rightarrow A = 60°$।

৩৯. (ক) $45°$ — $\sin^2\theta = 1/2 \Rightarrow \sin\theta = \sqrt{2}/2 \Rightarrow \theta = 45°$।

৪০. (খ) $60°$ — $\cos^2\theta = 1/4 \Rightarrow \cos\theta = 1/2 \Rightarrow \theta = 60°$।